

习题 1

1-1. 已知质点位矢随时间变化的函数形式为 $\mathbf{r} = R(\cos \omega t \mathbf{i} + \sin \omega t \mathbf{j})$, 其中 ω 为常量, 式中 r 的单位为 m, t 的单位为 s. 求:

(1) 质点的轨迹方程;

(2) 任一时刻 t 质点的速度和速率。

解: (1) 由 $\mathbf{r} = R(\cos \omega t \mathbf{i} + \sin \omega t \mathbf{j})$, 知: $x = R \cos \omega t$, $y = R \sin \omega t$, 消去 t 可得轨道方程

$$x^2 + y^2 = R^2$$

所以, 质点的轨道为圆心在(0, 0)处、半径为 R 的圆;

(2) 由速度 $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$, 速率 $v = |\mathbf{v}|$, 得任一时刻 t 质点的速度和速率分别为

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= -\omega R \sin \omega t \mathbf{i} + \omega R \cos \omega t \mathbf{j} \\ v &= \sqrt{(-\omega R \sin \omega t)^2 + (\omega R \cos \omega t)^2} = \omega R\end{aligned}$$

1-2. 已知质点位矢随时间变化的函数形式为 $\mathbf{r} = 4t^2 \mathbf{i} + (3 + 2t) \mathbf{j}$, 式中 r 的单位为 m, t 的单位为 s. 求:

(1) 质点的轨迹方程;

(2) 从 $t = 0$ 到 $t = 1$ 秒的位移;

(3) $t = 0$ 和 $t = 1$ 秒两时刻的速度。

解: (1) 由 $\mathbf{r} = 4t^2 \mathbf{i} + (3 + 2t) \mathbf{j}$, 可知 $x = 4t^2$, $y = 3 + 2t$, 消去 t 得轨道方程为

$$x = (y - 3)^2$$

质点的轨道为抛物线。

(2) 从 $t = 0$ 和 $t = 1$ 秒时刻质点的位置矢量分别为

$$\mathbf{r}_0 = 3\mathbf{j}(\text{m}), \quad \mathbf{r}_1 = 4\mathbf{i} + 5\mathbf{j}(\text{m})$$

所以, 从 $t = 0$ 到 $t = 1$ 秒时间间隔内的位移为

$$\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_0 = 4\mathbf{i} + 2\mathbf{j}(\text{m})$$

(3) 由速度 $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$, 得质点在任一时刻 t 的速度为

$$\mathbf{v} = 8t\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$$

$t = 0$ 和 $t = 1$ 秒两时刻的速度为

$$\mathbf{v}_0 = 2\mathbf{j}(\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$$

$$\mathbf{v}_1 = 8\mathbf{i} + 2\mathbf{j}(\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$$

1-3. 一质点在 $O-xy$ 平面上运动, 运动方程为

$$x = 3t + 5, \quad y = 0.5t^2 + 3t - 4$$

式中 t 以 s 计, x, y 以 m 计。

(1) 以时间 t 为变量, 写出质点位置矢量的表示式;

(2) 求出 $t = 1\text{s}$ 时刻和 $t = 2\text{s}$ 时刻的位置矢量, 计算这 1 秒内质点的位移;

(3) 计算 $t = 1\text{s}$ 时刻到 $t = 2\text{s}$ 时刻这一段时间内的平均速度;

(4) 求出质点速度矢量表示式, 计算 $t = 0$ 和 $t = 4\text{s}$ 时质点的速度;

(5) 计算 $t = 0$ 到 $t = 4\text{s}$ 内质点的平均加速度;

(6) 求出质点加速度矢量的表示式, 计算 $t = 4\text{s}$ 时质点的加速度

(请把位置矢量、位移、平均速度、瞬时速度、平均加速度、瞬时加速度都表示成直角坐标系中的矢量式)。

解: (1) $\mathbf{r} = (3t+5)\mathbf{i} + (\frac{1}{2}t^2 + 3t - 4)\mathbf{j}$

(2) 将 $t=1\text{s}$, $t=2\text{s}$ 代入上式, 即有 $t=1\text{s}$ 时刻和 $t=2\text{s}$ 时刻的位置矢量分别为

$$\mathbf{r}_1 = 8\mathbf{i} - 0.5\mathbf{j}(\text{m}), \quad \mathbf{r}_2 = 11\mathbf{i} + 4\mathbf{j}(\text{m})$$

这 1 秒内质点的位移为

$$\Delta\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1 = 3\mathbf{i} + 4.5\mathbf{j}(\text{m})$$

(3) $t=1\text{s}$ 时刻到和 $t=2\text{s}$ 时刻这一段时间内的平均速度为

$$\bar{\mathbf{v}} = \frac{\Delta\mathbf{r}}{\Delta t} = 3\mathbf{i} + 4.5\mathbf{j}(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$$

(4) 质点速度矢量为

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = 3\mathbf{i} + (t+3)\mathbf{j}$$

则 $t=0$ 和 $t=4\text{s}$ 时质点的速度分别为

$$\mathbf{v}_0 = 3\mathbf{i} + 3\mathbf{j}(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$$

$$\mathbf{v}_4 = 3\mathbf{i} + 7\mathbf{j}(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$$

(5) $t=0$ 到 $t=4\text{s}$ 内质点的平均加速度为

$$\bar{\mathbf{a}} = \frac{\Delta\mathbf{v}}{\Delta t} = \frac{\mathbf{v}_4 - \mathbf{v}_0}{4-0} = 1\mathbf{j}(\text{m}\cdot\text{s}^{-2})$$

(6) $\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = 1\mathbf{j}(\text{m}\cdot\text{s}^{-2})$, 这说明该点只有 y 方向的加速度, 且为恒量。

1-4. 已知质点位矢随时间变化的函数形式为 $\mathbf{r} = t^2\mathbf{i} + 2t\mathbf{j}$, 式中 $\mathbf{r}$ 的单位为 m , t 的单位为 s 。求:
(1) 任一时刻的速度和加速度; (2) 任一时刻的切向加速度和法向加速度。

解: (1) 任一时刻的速度

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = 2t\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$$

任一时刻的加速度为

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = 2\mathbf{i}(\text{m}\cdot\text{s}^{-2})$$

(2) 任一时刻的速率为

$$v = |\mathbf{v}| = \sqrt{(2t)^2 + 2^2} = 2\sqrt{t^2 + 1}$$

所以, 任一时刻的切向加速度为

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = \frac{2t}{\sqrt{t^2 + 1}}$$

利用 $a^2 = a_\tau^2 + a_n^2$, 有任一时刻的法向加速度为

$$a_n = \sqrt{a^2 - a_\tau^2} = \frac{2}{\sqrt{t^2 + 1}}$$

1-5. 一升降机以加速度 a 上升, 在上升过程中有一螺钉从天花板上松落, 升降机的天花板与底板相距为 h , 求螺钉从天花板落到底板上所需的时间。

解: 以地面为参照系, 以螺钉刚从天花板脱落时底板的位置为坐标原点, y 轴竖直向上, 建立如图所示坐标, 设螺钉从天花板脱落到落到底板上的时间内, 相对于地面螺钉上升的距离为 Δy_1 , 升降机上升的高度为 Δy_2 , 运动方程分别为

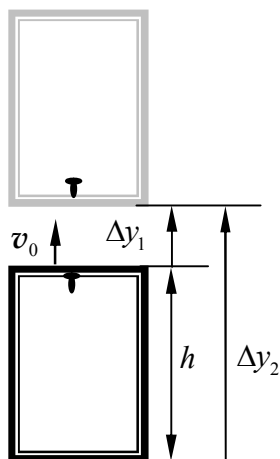
$$\Delta y_1 = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$\Delta y_2 = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$\Delta y_1 + h = \Delta y_2$$

联立求解, 得

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g+a}}$$



题 1-5 解图

1-6. 一质点沿直线运动, 其运动方程为 $x = 2 + 4t - 2t^2$ (m), 在 t 从 0 秒到 3 秒的时间间隔内, 质点的位移是多少? 质点走过的路程又是多少?

解: $t = 0$ 和 $t = 3$ s 时刻质点的位置坐标分别为 $x(0) = 2$ m 和 $x(3) = -4$ m, 所以质点的位移是

$$\Delta x = x(3) - x(0) = -6\text{m}.$$

求质点通过的路程, 要考虑在 0 到 3s 的时间间隔内某时刻, 质点的速度是否为 0。任意时刻质点的速度为

$$v = \frac{dx}{dt} = 4 - 4t$$

可知, 质点在 0 到 1s 时间内, 速度 $v > 0$, 质点向 x 轴正向运动; $t = 1$ s 时刻, 速度 $v = 0$; 1s 到 3s 时间内, 速度 $v < 0$, 质点向 x 轴负向运动。

$$\Delta x_1 = x(1) - x(0) = 4 - 2 = 2\text{m}$$

$$\Delta x_2 = x(3) - x(1) = (-4) - (4) = -8\text{m}$$

所以在 t 从 0 秒到 3 秒的时间间隔内, 质点走过的路程为

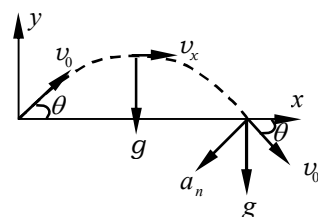
$$\Delta x = |\Delta x_1| + |\Delta x_2| = 10\text{m}$$

1-7. 已知子弹的轨迹为抛物线, 初速为 v_0 , 已知 v_0 方向斜向上且与水平面的夹角为 θ 。试分别求出抛物线顶点及落地点的曲率半径。

解: (1) 抛物线顶点处子弹的速度 $v_x = v_0 \cos \theta$, 顶点处切向加速度为 0, 法向加速度为 g 。

由: $g = \frac{v^2}{\rho_1} = \frac{(v_0 \cos \theta)^2}{\rho_1}$, 解得

$$\rho_1 = \frac{v_0^2 \cos^2 \theta}{g}$$



题 1-7 解图

(2) 在落地点时子弹的速率为 v_0 , 由抛物线对称性, 知法向加速度方向与竖直方向成 θ 角, 则:

$a_n = g \cos \theta$, 有: $g \cos \theta = \frac{v_0^2}{\rho_2}$, 则

$$\rho_2 = \frac{v_0^2}{g \cos \theta}$$

1-8. 已知一质点作直线运动, 其加速度为 $a = 4 + 3t$, $t = 0$ 时刻开始运动时, $x_0 = 5\text{m}$, $v_0 = 0$, 求该质点在 $t = 10\text{s}$ 时质点的速度和位置。

解: 因为 $a = \frac{dv}{dt} = 4 + 3t$, 分离变量, 得 $dv = (4 + 3t)dt$, 积分

$$\int_0^v dv = \int_0^t (4 + 3t)dt$$

得任意时刻质点的速度为

$$v = 4t + \frac{3}{2}t^2$$

又因为 $v = \frac{dx}{dt} = 4t + \frac{3}{2}t^2$, 分离变量并积分

$$\int_5^x dx = \int_0^t \left(4t + \frac{3}{2}t^2\right) dt$$

得任意时刻质点的位置为

$$x = 2t^2 + \frac{1}{2}t^3 + 5$$

将 $t = 10\text{s}$ 代入以上两式, 可得 $t = 10\text{s}$ 时质点的速度和位置分别为

$$v(10) = 190\text{m} \cdot \text{s}^{-1}, x(10) = 705\text{m}$$

1-9. 质点沿 x 轴运动, 其加速度和位置的关系为 $a = 2 + 6x^2$, a 的单位为 $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$, x 的单位为 m 。质点在 $x = 0$ 处, 速度为 $10\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$, 试求质点在任意坐标 x 处的速度值。

解: 因为 $a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$, 分离变量: $v dv = a dx = (2 + 6x^2) dx$

两边积分

$$\int_{10}^v v dv = \int_0^x (2 + 6x^2) dx$$

积分, 并整理得

$$v = 2\sqrt{x^3 + x + 25}$$

1-10. 一质点沿半径为 1m 的圆周运动, 运动方程为 $\theta = 2 + 3t^3$, 式中 θ 以弧度计, t 以秒计, 求:
(1) $t = 2\text{s}$ 时, 质点的切向加速度和法向加速度; (2) 当加速度的方向和半径成 45° 角时, 从 $t = 0$ 时刻到该时刻, 其角位移是多少?

解: 任意时刻质点的角速度为: $\omega = \frac{d\theta}{dt} = 9t^2$, 角加速度为: $\beta = \frac{d\omega}{dt} = 18t$

(1) $t = 2\text{s}$ 时, 质点的切向加速度:

$$a_\tau = R\beta = 1 \times 18 \times 2 = 36\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$$

法向加速度为:

$$a_n = R\omega^2 = 1 \times (9 \times 2^2)^2 = 1296\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$$

(2) 当加速度方向与半径成 45° 角时, 有 $\tan 45^\circ = \frac{a_\tau}{a_n} = 1$, 即 $R\omega^2 = R\beta$, 亦即 $(9t^2)^2 = 18t$, 解

得 $t^3 = \frac{2}{9}$, 于是角位移为

$$\Delta\theta = \theta - \theta_0 = (2 + 3t^3) - 2 = 3 \times \frac{2}{9} = 0.67 \text{ rad}$$

1-11. 一质点沿半径为 R 的圆周运动, 质点经过的弧长与时间的关系为 $s = bt + \frac{1}{2}ct^2$, 其中 b, c 是正常量, 且满足 $b^2 < Rc$ 。求: 从 $t = 0$ 时刻开始, 到达切向加速度与法向速度大小相等所经历的时间。

$$\text{解: } v = \frac{ds}{dt} = b + ct, \quad a_\tau = \frac{dv}{dt} = c, \quad a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(b + ct)^2}{R}$$

切向加速度与法向速度大小相等, 即 $\frac{(b + ct)^2}{R} = c$, 解得

$$t = \sqrt{\frac{R}{c}} - \frac{b}{c}$$

1-12. 飞轮半径为 0.4m , 自静止启动, 其角加速度为 $\beta = 0.2 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2}$ 。求 $t = 2\text{s}$ 时边缘上某点的速度、法向加速度、切向加速度和加速度。

解: 当 $t = 2\text{s}$ 时, $\omega = \omega_0 + \beta t = 0.2 \times 2 = 0.4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$, 则

$$\text{速度: } v = R\omega = 0.4 \times 0.4 = 0.16 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1},$$

$$\text{法向加速度: } a_n = R\omega^2 = 0.4 \times (0.4)^2 = 0.064 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$\text{切向加速度: } a_\tau = R\beta = 0.4 \times 0.2 = 0.08 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$\text{加速度: } a = \sqrt{a_n^2 + a_\tau^2} = \sqrt{(0.064)^2 + (0.08)^2} = 0.102 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

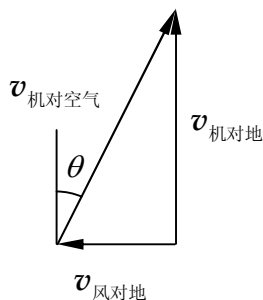
1-13. 一飞机驾驶员想向正北方向航行, 而风以 $60 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ 的速度由东向西刮来, 如果飞机的航速 (在静止空气中的速率) 为 $180 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$, 试问驾驶员应采取什么航向才能使飞机向正北方向航行? 此时飞机相对于地面的速率为多少? 试用矢量图说明。

解: 由题意, 可做出如图所示速度合成矢量图。为了使飞机向正北方向航行, 驾驶员应采取的航向为: 北偏东

$$\theta = \arcsin \frac{v_{\text{风对地}}}{v_{\text{机对空气}}} = \arcsin \frac{60}{180} = 19.5^\circ$$

此时飞机相对于地面的速率为

$$v_{\text{机对地}} = \sqrt{v_{\text{机对空气}}^2 - v_{\text{风对地}}^2} = \sqrt{180^2 - 60^2} = 169.7 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$$



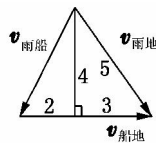
题 1-13 解图

1-14. 一轮船在雨中航行时, 它的雨篷边缘遮着篷边缘的垂直投影后 2m 的甲板上, 篷高 4m 。但当轮船停航时, 甲板上干湿两部分的分界线却在篷前 3m , 如雨滴的速度大小为 $8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 求轮船航行时的速率。

解: 依题意做出速度合成矢量图如图所示。

$$v_{\text{雨地}} = v_{\text{雨船}} + v_{\text{船地}}$$

由图中几何比例关系可知, $v_{\text{船地}} = v_{\text{雨地}} = 8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$



题 1-14 解图